

Autovehicule rutiere – anul IV · S9

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 24.11.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 7. Senzori ultrasonici de parcare: timpul de propagare și compensarea cu temperatura

Conținutul pachetului

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 28-30)

Lucrarea 7. Senzori ultrasonici de parcare: timpul de propagare și compensarea cu temperatura

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Montajul funcționează la 5 V c.c.; obiectele-țintă se deplasează pe rigla standului, fără a lovi modulele.
- ▲ Buzzerul de avertizare se folosește la volum redus; expunerea îndelungată la semnale sonore puternice se evită.
- ▲ Sursa de căldură folosită pentru încălzirea aerului (aerotermă mică) se manevrează numai de cadrul didactic, la distanță de materialele inflamabile.

7.1. Scopul lucrării

Măsurarea distanței prin timpul de propagare a ultrasunetelor, determinarea domeniului util și a erorii în funcție de distanță, materialul și unghiul țintei, compensarea vitezei sunetului cu temperatura și realizarea unei funcții de avertizare de parcare cu zone.

7.2. Noțiuni teoretice

Senzorul de parcare emite un tren de impulsuri de $\approx 40\ldots 50$ kHz și măsoară timpul până la recepția ecoului. Distanța este jumătate din drumul parcurs de undă. Viteza sunetului depinde de temperatura aerului, de aceea sistemele auto folosesc temperatura exterioară pentru compensare. Modulul didactic HC-SR04 dă pe pinul ECHO un impuls de durată egală cu timpul de ecou (Fig. 7.1).

$$c = 331,3 + 0,606 \cdot \vartheta \quad [\text{m/s}]; \quad d = \frac{c \cdot t_{\text{ecou}}}{2};$$

$$\varepsilon_d = \frac{c(\vartheta) - c(\vartheta_{\text{ref}})}{c(\vartheta_{\text{ref}})} \cdot 100 \quad [\%]$$

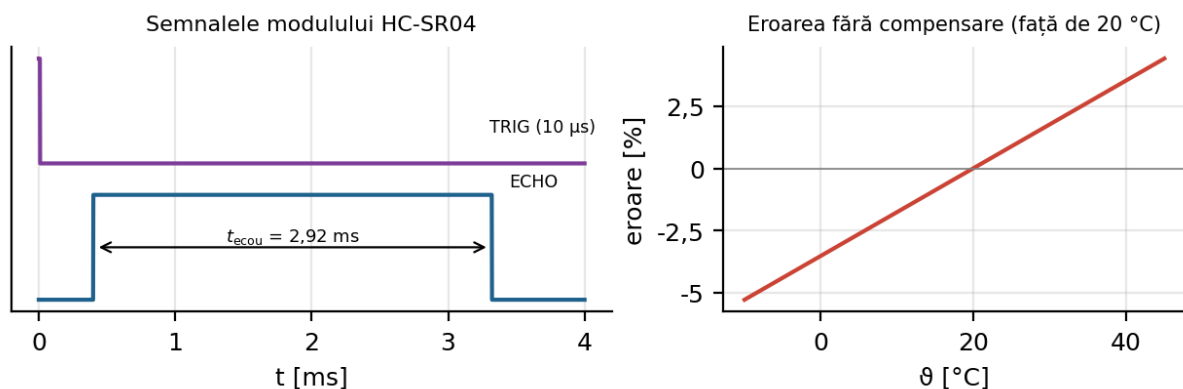


Fig. 7.1. Semnalele modulului ultrasonic și eroarea de distanță fără compensarea temperaturii

Precizia depinde de forma și materialul țintei (suprafețele moi sau înclinate reflectă slab), de unghiul de deschidere al fasciculului ($\approx 15\ldots 30^\circ$) și de distanța minimă, sub care emițătorul încă oscilează când sosește ecoul. Sistemele auto folosesc 4...6 senzori pe bară și triangulație pentru poziția obstacolului.

```
float dist(float tempC) {
    digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW);
    unsigned long t = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000); // μs, timeout 30 ms
    float c = 331.3 + 0.606 * tempC; // m/s
    return c * t * 1e-6 / 2 * 100; // cm
}
// zone: d > 100 cm - liber; 50...100 cm - ton rar; 25...50 cm - ton des; < 25 cm - continuu
```

7.3. Aparatură și echipamente

- Modul HC-SR04 și modul JSN-SR04T (traductor etanș, tip auto); senzor DS18B20 (de la lucrarea 4)
- Suport cu riglă metalică de 1 m și ținte: cub de lemn 100 mm, panou de carton, panou metalic
- Standul de lucru cu Arduino Mega, afișaj OLED, buzzer și LED-uri pentru zone

7.4. Modul de lucru

1. Se măsoară cu osciloscopul durata impulsului ECHO pentru o țintă la 50 cm și se calculează distanța.
2. Pentru distanțele 5, 10, 25, 50, 100, 200 cm se compară distanța măsurată cu rigla, pentru ambele module (Tabelul 7.1).
3. Se determină distanța minimă și maximă fiabilă și se testează ținta înclinată la 30° și 60° și ținta moale.
4. Se măsoară aceeași distanță cu și fără compensarea temperaturii, la temperatura camerei și cu aerul încălzit local (Tabelul 7.2).
5. Se implementează avertizarea pe zone (ton și LED-uri) și se verifică pragurile.

7.5. Determinări

Tabelul 7.1. Precizia măsurării

d riglă [cm]	5	10	25	50	100	200
HC-SR04 [cm]						
JSN-SR04T [cm]						
Eroare HC-SR04 [%]						
Eroare JSN-SR04T [%]						

Tabelul 7.2. Compensarea cu temperatura (d riglă = 50 cm)

θ aer [°C]	t _{ecou} [μs]	d fără compensare [cm]	d cu compensare [cm]	ε _d [%]

7.6. Prelucrarea datelor

Se calculează viteza sunetului, distanțele, erorile relative și eroarea datorată lipsei compensării.

Exemplu: $t_{ecou} = 2,92$ ms la 20 °C; aceeași țintă, măsurată la 35 °C, calculată cu viteza de la 20 °C:

$$c_{20} = 331,3 + 0,606 \cdot 20 = 343,4 \text{ m/s}; \quad d = \frac{343,4 \cdot 2,92 \cdot 10^{-3}}{2} = 0,501 \text{ m}$$

$$c_{35} = 352,5 \text{ m/s}; \quad \varepsilon_d = \frac{352,5 - 343,4}{343,4} \cdot 100 = 2,6 \% \quad (\approx 1,3 \text{ cm la } 50 \text{ cm})$$

7.7. Interpretarea rezultatelor

- Eroarea relativă este mare la distanțe mici (rezoluția timpului) și crește din nou la distanțe mari (ecou slab).
- Modulul etanș are distanța minimă mai mare ($\approx 20\ldots 25 \text{ cm}$), la fel ca senzorii de parcare reali, din cauza oscilației libere a traductorului.
- Fără compensare, eroarea crește cu $\approx 0,18 \%$ pe grad Celsius – neglijabilă pentru avertizare, importantă pentru parcare automată.

7.8. Relevanță practică

Senzorii ultrasonici sunt folosiți la asistența de parcare, parcare automată și detectarea obstacolelor la viteză mică; fuziunea lor cu camerele și radarul este studiată la Mecatronica automobilului modern II.

7.9. Întrebări de verificare

1. De ce distanța este jumătate din produsul dintre viteza sunetului și timpul de ecou?
2. Ce eroare apare la $-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ fără compensare?
3. De ce senzorul nu măsoară distanțe foarte mici?
4. Ce ținte sunt greu de detectat cu ultrasunete?
5. Propuneți pragurile zonelor de avertizare pentru un autoturism.